

MVP: a menor prova de que a AgroParts gera valor

O MVP da AgroParts não é um sistema completo de peças. É uma fatia estreita: uma família de peça, um catálogo de fabricante e de 10 a 50 itens que atravessam o fluxo inteiro, da importação ao mapa de códigos revisado.

Equipe	AgroParts · Camada inteligente de interoperabilidade para peças agroindustriais
Desafio	AGR08 · Eficiência na Gestão de Peças
Integrantes	Allana Eduarda Braga Iquegami, Gabrielle Henrique Arruda Longo, Alberto Gabriel Rodrigues Bispo, Davi de Sousa Almeida, Myke Matos dos Santos
Curso	Sistemas de Informação · UEMG Frutal
Etapa	MVP

1. Hipótese principal

Se a AgroParts ligar os códigos e descrições de uma família de peça à referência do fabricante, e recusar quando houver contradição, então quem trabalha no almoxarifado ou na manutenção localiza e revisa um item em menos tempo, e as decisões automáticas erram em menos de 1% dos casos.

A hipótese principal tem três partes. Cada parte pode falhar sozinha:

Parte	Pergunta	A hipótese falha se...
Valor	A resposta da AgroParts reduz o tempo para localizar e revisar um material?	O tempo mediano com a AgroParts não for menor que o tempo da busca atual.
Segurança	As decisões automáticas são confiáveis?	O erro na faixa resolve passar de 1% na família e no tipo de relação medidos.
Viabilidade	Uma usina entrega uma amostra do cadastro para o teste?	Nenhuma empresa aceitar enviar uma exportação autorizada, com dicionário de campos e regras de retenção.

O limite de 1% é um contrato interno da equipe. Ele não vem de referência externa. Se a precisão não alcançar esse limite, a AgroParts resolve menos itens sozinha e manda mais itens para revisão. O limite não é afrouxado.

2. O mínimo que prova o valor

O MVP é uma **fatia vertical**: poucos itens reais passam por todas as etapas. A equipe escolheu esse formato porque uma busca bonita sem decisão medida não prova nada.

1. Importar Arquivo CSV ou XLSX do cadastro, sem alterar a origem	2. Extrair Referência, fabricante, família, medidas	3. Buscar Candidatos no catálogo do fabricante e no CATMAT	4. Regras Contradição de atributo reprovou o candidato	5. Decidir Resolve, revisa ou recusa, com o tipo de relação	6. Revisar Pessoa vê original, candidato, diferença e fonte	7. Exportar Mapa de códigos versionado e auditável
---	---	--	--	---	---	--

A demonstração do MVP precisa mostrar cinco casos:

1. uma duplicidade exata entre dois códigos locais, que termina em **resolve** ;
2. uma peça parecida, mas com medida ou folga diferente, que termina em **recusa** ;
3. uma referência cruzada entre fabricantes, mostrada com a condição e a fonte;
4. a tradução de um lote inteiro, com cobertura e precisão por família;
5. uma revisão humana que preserva o registro original e grava quem decidiu.

Escolhas do recorte

- **Família:** um subtipo de rolamento. Rolamentos têm designação padronizada, medidas estruturadas e catálogos oficiais com referência cruzada.
- **Catálogo:** um único fabricante com licença de uso verificada. Um segundo fabricante só entra com licença e fonte claras.
- **Vocabulário:** o CATMAT, catálogo público do governo federal, com 343.880 itens de material e 20.419 padrões descritivos na consulta de 25/08/2026. O CATMAT dá o vocabulário em português, mas não prova que duas peças de fabricantes diferentes são intercambiáveis.
- **Entrega:** arquivo de entrada e resultado por API. Nenhuma escrita automática no ERP.

3. O que entra e o que fica para depois

Entra no MVP	Fica para depois
Importação de arquivo sem alterar a origem	Integração nativa com SAP, Maximo ou outro ERP. O primeiro piloto define qual.
Uma família de rolamento e um fabricante	Outras famílias: bombas, vedações, componentes de transporte
Decisão resolve, revisa ou recusa com tipo de relação e evidência	Geração automática de requisição. Ela depende do vínculo real entre peça e equipamento.
Fila de revisão humana com registro de quem decidiu	Compatibilidade com equipamento por número de série
Leitura de código e etiqueta por câmera, como entrada de texto	Classificação da peça só pela foto. Aparência não prova medida.
Mapa de códigos exportável e consulta por API	Preço, estoque, compra e comissão sobre venda
Dados de cada cliente isolados, sem aprendizagem entre clientes	Base comum de relações entre empresas

4. Métricas de sucesso e como medir

A equipe congela os conjuntos de teste, os limites e as métricas **antes** de ver os resultados. Isso impede escolher o denominador que favorece o resultado. A equipe não usa uma “acurácia geral” única. Cada porcentagem vem com o número absoluto.

Métrica	Como medir	Critério de sucesso
Precisão da faixa automática	Revisores conferem todas as decisões resolve contra o gabarito. Resultado separado por família e por tipo de relação.	Erro menor que 1%
Cobertura	Total bruto, elegíveis, resolvidos, enviados à revisão e recusados, em números absolutos e porcentagens	Relatório completo. A cobertura pode cair para manter a precisão.
Recusas corretas	Pares negativos do gabarito: mesma aparência, medida ou folga diferente	Nenhum negativo vira resolve
Tempo para localizar e revisar	Cronometrar a mesma lista de itens com a busca atual e com a AgroParts. Comparar as medianas.	Mediana menor com a AgroParts. A meta numérica entra no pré-registro com o cliente.
Concordância entre revisores	Dois revisores decidem os mesmos itens sem ver a resposta do outro	Medida e registrada. Discordância vira regra nova ou item recusado.
Decisões revertidas	Contar quantas decisões a revisão desfez	Registrada por família e por motivo
Itens bloqueados por falta de atributo	Contar itens sem medida, fabricante ou referência suficiente	Registrada. Mostra onde o cadastro precisa de dado.
Escritas no ERP do cliente	Registro de chamadas de integração	Zero

Três conjuntos de teste separados

- **Identidade:** pares com a mesma referência, fabricante e revisão contra pares com texto parecido e referência diferente.
- **Referência cruzada:** relações publicadas pelo fabricante contra peças com medida próxima e contradição relevante.
- **Substituição sob condição:** substituições validadas para uma aplicação. No MVP, este tipo vai sempre para revisão humana.

5. Ordem de execução

1. Conseguir uma amostra real do cadastro, com autorização, dicionário de campos e regras de retenção e eliminação.
2. Congelar os conjuntos de teste e os limites antes de rodar o sistema.
3. Verificar a licença do catálogo do fabricante.
4. Passar de 10 a 50 itens reais pelo fluxo completo.
5. Medir e publicar o relatório por família e por tipo de relação.

Enquanto a amostra real não chega, o protótipo da Entrega 3 usa somente dados públicos. Ele mostra o fluxo e as regras. Ele não prova valor para cliente.

6. Riscos e respostas

Risco	Resposta
Nenhuma empresa envia amostra autorizada	A fatia vertical não começa. A equipe não afirma valor para cliente.
Catálogo sem licença compatível	A família não avança para a prova técnica.
Precisão abaixo do limite	A cobertura automática diminui. O limite não muda.
Revisores não concordam sobre o gabarito	Os itens em disputa saem do conjunto automático e viram regra ou recusa.

Fontes

- Contagens do CATMAT: API de Dados Abertos do Compras.gov.br, consulta de 25/08/2026 (docs/pesquisa/catmat-pncp.md)
- Roadmap de prova e decisões: docs/roadmap.md, ADR 0006, ADR 0014, ADR 0016 e ADR 0020 em docs/decisoões/
- Métricas do piloto: docs/pesquisa/aprofundamento-jornada-integracao.md, seção 5.4